CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Égalité dans l'inégalité triangulaire (somme double)

Énoncé

Soient $z_1, \dots, z_n$ non nuls. On cherche une condition pour $(*)$: $|\sum z_k| = \sum |z_k|$.

1. Montrer sur un exemple que $(*)$ n'est pas toujours vraie, et qu'elle l'est si les z_k ont le même argument.
2. Montrer que $|\sum z_k|^2 - (\sum |z_k|)^2 = \sum_k \sum_\ell (\operatorname{Re}(z_k \bar{z}_\ell) - |z_k z_\ell|)$.
3. En déduire que $(*)$ implique que tous les $z_k \bar{z}_\ell$ sont réels positifs, puis que les z_k ont le même argument.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|w|^2 = w\bar{w}$ et $\operatorname{Re} w \leqslant |w|$.

Ce qu'on te demande. Démontrer le cas d'égalité par un calcul global.

Corrigé

1. Exemples

$z_1 = 1$, $z_2 = -1$: $0 \neq 2$. Si $z_k = r_k e^{i\theta}$: $|\sum z_k| = \sum r_k$.

2. La somme double

On développe le carré du module avec $|w|^2 = w\bar{w}$:

$$\Big|\sum_k z_k\Big|^2 = \Big(\sum_k z_k\Big)\Big(\sum_\ell \bar{z}_\ell\Big) = \sum_{k,\ell} z_k \bar{z}_\ell.$$

Cette somme est réelle, et les termes (k,ℓ) et (ℓ,k) sont conjugués : on peut remplacer chaque terme par sa partie réelle, $\sum_{k,\ell} \operatorname{Re}(z_k \bar{z}_\ell)$. De même $(\sum |z_k|)^2 = \sum_{k,\ell} |z_k||z_\ell|$, et $|z_k||z_\ell| = |z_k \bar{z}_\ell|$. On soustrait terme à terme.

3. Tous les termes sont nuls

Chaque terme $\mathrm{Re}(w)-|w|$ est $\leqslant 0$. Si $(*)$, la somme est nulle : une somme nulle de termes négatifs a tous ses termes nuls. Donc chaque $\mathrm{Re}(z_k\bar{z}_\ell)=|z_k\bar{z}_\ell|$, soit $z_k\bar{z}_\ell\in\mathbb{R}_+^*$. Avec $\ell=1$: $\frac{z_k}{z_1}=\frac{z_k\bar{z}_1}{|z_1|^2}>0$, donc z_k a l'argument de z_1.

$$(*) \iff \arg z_1=\cdots=\arg z_n.$$

Le piège

Oublier que $\left|\sum z_k\right|^2$ est réel, ce qui permet de passer aux parties réelles.

La méthode

Somme de termes de signe constant nulle : chaque terme est nul.

Rappels de cours utilisés

- **Égalité dans l'inégalité triangulaire.**

$$|z+z'|=|z|+|z'| \iff \bar{z}z'\in\mathbb{R}_+ \iff z,z' \text{ sur une même demi-droite issue de } O.$$

Car $|z+z'|^2=|z|^2+|z'|^2+2\,\mathrm{Re}(\bar{z}z')$ et $\mathrm{Re}(\bar{z}z')\leqslant|\bar{z}z'|$.